绝密★启用前

2020 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2020 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶是(　　).

A. $\int_0^x (e^{t^2}-1)\,dt$　　**B.** $\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})\,dt$　　**C.** $\int_0^{\sin x} \sin t^2\,dt$　　**D.** $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,dt$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则(　　).

A. 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$ 时，f 在 0 处可导

B. 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{x^2}}=0$ 时，f 在 0 处可导

C. f 在 0 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$

D. f 在 0 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{x^2}}=0$

3. $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微，$f(0,0)=0$，$\boldsymbol{n}=(f_x',f_y',-1)_{(0,0)}$，非零向量 $\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{n}$，则(　　).

A. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

B. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|\boldsymbol{n}\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

C. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|\boldsymbol{\alpha}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

D. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|\boldsymbol{\alpha}\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

4. 设 R 为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径，r 为实数，则(　　).

A. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散，则 $|r|\geq R$

B. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛，则 $|r|\leq R$

C. 若 $|r|\geq R$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散

D. 若 $|r|\leq R$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛

5. 若矩阵 A 由初等列变换化为矩阵 B，则(　　).

A. 存在矩阵 P，使 $PA=B$

B. 存在矩阵 P，使 $BP=A$

C. 存在矩阵 P，使 $PB=A$

D. 方程组 $AX=0$ 与 $BX=0$ 同解

6. 已知直线 $l_1:\dfrac{x-a_2}{a_1}=\dfrac{y-b_2}{b_1}=\dfrac{z-c_2}{c_1}$ 与 $l_2:\dfrac{x-a_3}{a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点，令 $\boldsymbol{\alpha}_i=(a_i,b_i,c_i)^{\mathsf{T}}$ $(i=1,2,3)$，则(　　).

A. $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

B. $\boldsymbol{\alpha}_2$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

C. $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示

D. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关

7. $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\dfrac{1}{12}$，则 A,B,C 中恰好发生一个的概率为(　　).

A. $\frac{3}{4}$　　**B.** $\frac{2}{3}$　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** $\frac{5}{12}$

8. 设 $X_1,\dots,X_{100}$ 来自总体 X 的简单随机样本，$P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，$\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则由中心极限定理可知 $P\{\sum_{i=1}^{100}X_i\le 55\}$ 的近似值为(　　)．

A. $1-\Phi(1)$　　**B.** $\Phi(1)$　　**C.** $1-\Phi(0.2)$　　**D.** $\Phi(0.2)$

填空题

9. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]=$ _____.

10. 设 $x=\sqrt{t^2+1}$，$y=\ln(t+\sqrt{t^2+1})$，则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=$ _____.

11. 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0\ (a>0)$，且 $f(0)=m$，$f'(0)=n$，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\,dx=$ _____.

12. 设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{xt^2}\,dt$，则 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=$ _____.

13. 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1\\ 0 & a & 1 & -1\\ -1 & 1 & a & 0\\ 1 & -1 & 0 & a\end{vmatrix}=$ _____.

14. 已知随机变量 X 服从 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 上的均匀分布，$Y=\sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$ _____.

解答题

15. 求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

16. 计算 $I=\oint_L\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\,dx+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\,dy$，其中 $L:x^2+y^2=2$，方向为逆时针.

17. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$(n+1)a_{n+1}=(n+\frac{1}{2})a_n$.证明当 $|x|<1$ 时幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数.

18. 设 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (1\le x^2+y^2\le 4)$ 下侧，$f(x)$ 为连续函数，计算 $\iint_\Sigma[xf(xy)+2x-y]dy\,dz+[yf(xy)+2y+x]dz\,dx+[zf(xy)+z]dx\,dy$.

19. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}|f(x)|$.证明：

（1）存在 $\xi\in(0,2)$，使 $|f\prime(\xi)|\geq M$；

（2）若对任意 $x\in(0,2)$，$|f\prime(x)|\leq M$，则 $M=0$.

20. 设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$.

（1）求 a,b 的值；

（2）求正交变换矩阵 Q.

21. 设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\boldsymbol{\alpha},A\boldsymbol{\alpha})$，$\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 A 的特征向量.

（1）证明 P 可逆；

（2）若 $A^2\boldsymbol{\alpha}+A\boldsymbol{\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

22. 设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立，其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布，$P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\dfrac{1}{2}$，$Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2$.

（1）求 (X_1,Y) 的分布函数，用标准正态分布函数 Φ 表示；

（2）证明 Y 服从标准正态分布.

23. 某元件寿命 T 的分布函数 $F(t)=\begin{cases}1-e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t\geq 0,\\ 0, & t<0,\end{cases}$ 其中 $\theta,m>0$.

（1）求 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t\mid T>s\}$ $(s,t>0)$；

（2）取 n 个元件，测得寿命 $t_1,\ldots,t_n$，若 m 已知，求 θ 的最大似然估计.